

통신사양서

진동기울기센서

CTS-IOTS-VL10

Rev. 8

2025-11-24

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』



목차

1. 개요.....	5
2. 통신 사양	5
3. 데이터 형식	6
3.1. 데이터 패킷 구조.....	6
3.2. Return Value	7
4. 명령.....	8
4.1. MEASUREMENT COMMAND	8
4.1.1. Start sensor measurement.....	8
4.1.2. Stop sensor measurement.....	9
4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode.....	10
4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data.....	13
4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data	15
4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data	17
4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data	19
4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data.....	21
4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data.....	23
4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data	25
4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data	27
4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle	29
4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data.....	31
4.1.5. Get G Scale Accel Data	32
4.1.6. Get RMS Accel Data	33
4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data.....	34
4.1.8. Get Angle Data	35
4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data.....	36
4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data.....	37
4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND	38
4.2.1. Check/Save Config Data	38
4.2.2. Set/Get Offset Calibration.....	40
4.2.3. Set/Get Threshold Value.....	42
4.2.3.1. Set/Get Threshold Accel Value.....	42
4.2.3.2. Set/Get Threshold Angle Value.....	44
4.2.4. Set/Get Sampling Time	46
4.2.5. Set/Get Threshold Measurement Standard.....	48

4.2.6.	Set/Get Binary Output Mode	50
4.2.7.	Set/Get Baudrate.....	52
4.2.8.	Set/Get Current Axis.....	56
4.2.9.	Check Firmware Version	58

개정 이력

REV.	Date	Description
R1	2025-07-10	※ 최초 작성
R2	2025-04-14	※ Set/Get Offset Calibration 추가
R3	2025-07-02	※ Gain1/2/3 삭제 ※ VAL CRC 부분 삭제 ※ Threshold 모드 측정 방식 변경
R4	2025-08-25	※ RV 값 조정 ※ MODE 관련 설명 추가 ※ MODE 1 응답 수정 : GSCALE -> GAC (Gscale Accel) ※ MODE 2 응답 수정 : ANLGE -> AN ※ MODE 3 응답 수정 : TH -> TAN (Threshold Angle) ※ MODE 4 출력 데이터 변경 : AVG -> VAN (Value Angle) ➔ MAX, MIN, AVG 출력 ※ MODE 5 추가 : RAC -> RMS 가속도 데이터 ※ RMS Accel 명령(RAC) 추가 ※ 명령어 수정 ➔ <GSCALE> -> <GAC> ➔ <VAL> -> <AN> ※ BAUD 명령 추가
R5	2025-10-21	※ 출력 MODE 개편 ➔ MODE 01~09 ※ 명령어 추가 ➔ BIN : 자동 출력 Binary 모드 ➔ AXIS : 현재 축 설정
R6	2025-10-24	※ Default baudrate 115200 -> 460800bps 변경 ※ Threshold 세분화 ➔ 가속도, 기울기 각각 축 마다 설정 ➔ APPCFG 명령어에서 TH 파라미터 삭제 ➔ <TH> -> <THAC>, <THAN>
R7	2025-11-09	※ <BAUD> 명령어 설정 값 정형화 ➔ 표준 baudrate 외 설정 불가
R8	2025-11-24	※ 명령어 별 Default Value 표시 ※ BW 명령어 추가 ※ SAM(전송주기) baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한

1. 개요

본 문서는 진동기울기센서 CTS-IOTS-VL10 모델의 통신 사양을 기술합니다. 이 사양서는 통신 프로토콜, 인터페이스, 데이터 형식 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다.

2. 통신 사양

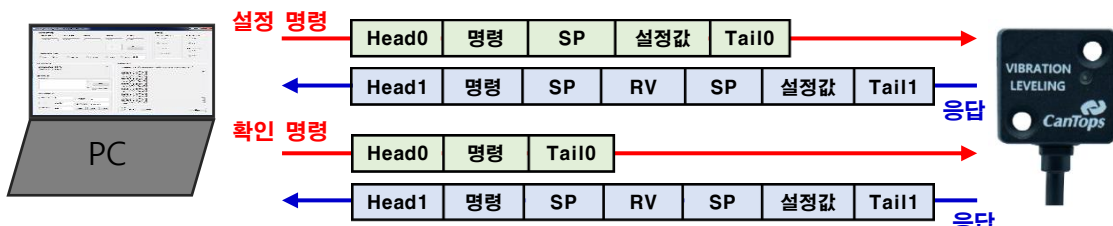
RS232 인터페이스를 사용하고 다음과 같은 설정을 따르며, 모든 명령/응답은 ASCII 코드를 기본으로 동작합니다.

- (1) Baud Rate : 115200 bps
- (2) Data Bits : 8
- (3) Stop Bits : 1
- (4) Parity : None

3. 데이터 형식

- CTS-IOTS-VL10 에서 전송되는 데이터 형식은 다음과 같습니다.

3.1. 데이터 패킷 구조

명령/응답 기본 방식				
				
항목		Size	내용	
			문자	HEX
Headx	x=0	1	<	3Ch
	x=1		[	5Bh
명령		명령마다 가변	명령마다 정해진 문자열을 Set	
SP		1	,	2Ch
RV		상태마다 가변	상태에 따라 응답	
SP		1	,	2Ch
설정값		명령마다 가변	설정값 Set	
Tailx	x=0	1	>	3Eh
	x=1		]	5Dh

3.2. Return Value

- 패킷 수신, 동작의 실패 여부를 나타냄

RV	설명
0	정상 수신 및 동작
1	패킷을 수신할수 없는 상태
2	유효하지 않은 패킷 (파라미터 미작성 등)
4	알수없는 명령어
5	레지스터에 쓴 데이터가 맞지 않음
6	드라이버 접근 실패
7	레지스터 쓰기 실패
8	레지스터 읽기 실패
9	파라미터 값의 범위가 벗어남

4. 명령

4.1. MEASUREMENT COMMAND

4.1.1. Start sensor measurement

센서 데이터 측정 시작						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	5	1		
	내용	<	START	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	5	1	1	1
	내용	[	START	,	RV	]

센서 데이터 측정 시작 예)	
명령	<START>
응답	[START,0]

4.1.2. Stop sensor measurement

센서 데이터 측정 중지						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	4	1		
	내용	<	STOP	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	4	1	1	1
	내용	[	STOP	,	RV	]

센서 데이터 측정 중지 예)	
명령	<STOP>
응답	[STOP,0]

4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode

센서 측정 모드 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	2	1		
	내용	<	MODE	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	2	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	X	]

센서 측정 모드 설정 예)	
명령	<MODE,01>
응답	[MODE,0,01]
비고	※ 측정 시작 시, 설정 모드로 별도의 명령어 없이 설정 전송 주기마다 데이터 연속 출력합니다. ※ <BIN> 명령어로 ASCII/Binary 코드 중 선택하여 출력합니다. ※ X : 01~09 ※ Default : 00 ① Raw Accel Gyro Data ② G scale Accel Data ③ Rms Accel Data ④ Threshold Over / Under Accel Data ⑤ Max, Min, Avg Accel Data ⑥ Angle Data ⑦ Threshold Over / Under Angle Data ⑧ Max, Min, Average Angle Data ⑨ G scale Accel, Angle Data

추가
기능

※ Binary Output Mode

- ASCII 로 데이터를 출력 했을 때 바이트 수가 많기 때문에 고속 통신이 필요할 경우 사용합니다.
- Little-endian 바이트 오더를 따릅니다.

※ 패킷 구성

Size	1	1	2	가변	...	1
내용	STX	LEN	CMD	DATA	...	ETX

- STX : start byte
- LEN : CMD + DATA 길이
- CMD : 모드 구분
→ (1st byte : 0x10 고정, 2nd byte : 모드에 따라 0x01~0x09)
- DATA : 가속도, 자이로 6 축 관련 데이터
- ETX : end byte

※ 부동소수점 압축

- float 타입의 부동소수점 데이터를 int16 타입 데이터로 압축
- float(4) type * 100 -> int16(2) type 으로 변환 후 송신
- 수신 디바이스에서 int16(2) type / 100 -> float(4) type 변환 필요

Ex) Accel_X = 0.56 -> 56 송신 / 56 수신 -> 0.56

Accel_Y = 0.78 -> 78 송신 / 78 수신 -> 0.78

Accel_Z = -1.03 -> -103 송신 / -103 수신 -> -1.03

Angle_X = 28.37 -> 2837 송신 / 2837 수신 -> 28.37

Angle_Y = -32.90 -> -3290 송신 / -3290 수신 -> -32.90

센서 측정 모드 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	4	1				
	내용	<	MODE	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	2	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	X	]

센서 측정 모드 확인 예)	
명령	<MODE>
응답	[MODE,0,01]

4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data

1) ASCII 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	RAW	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAW,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32768

2) BINARY 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0E	01 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Gyro_X	Gyro_Y	Gyro_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0E 01 10 94 F8 D6 08 8A 1E 1F FE E3 FF 97 FF 03
비고	

4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	GAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
1	가변	1	4	1
,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]

데이터 출력 예)	
응답	[GAC,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

2) BINARY 출력

가속도(G) 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0A	02 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	Tail1
int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Rms_3_axis	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0A 02 10 16 00 B5 FF 3F 00 3A 00 03
비고	

4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	4	1	4
	내용	[	RAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	Tail1
1	4	1
,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAC,0.09,0.32,0.93]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z N 은 SAM 설정값)

2) BINARY 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	DATA3
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	int16(2)
	내용	02	08	03 10	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z

Tail1
1
03

데이터 출력 예)	
응답	02 08 03 10 17 00 46 00 44 00 03
비고	

4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	TAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	Tail1
1	가변	1
,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAC,0.12,0.03,1.01]
비고	※ Accel_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Accel 조건을 충족해야만 데이터가 출력 됩니다.

2) BINARY 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	DATA3
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	int16(2)
	내용	02	08	04 10	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z

Tail1
1
03

데이터 출력 예)	
응답	02 08 04 10 0C 00 03 00 65 00 03
비고	

4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	VAC	,	min_Accel_X	,	max_Accel_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변
,	avg_Accel_X	,	min_Accel_Y	,	max_Accel_Y	,	avg_Accel_Y

SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	min_Accel_Z	,	max_Accel_Z	,	avg_Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAC,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

2) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	14	05 10	min_Accel_X	max_Accel_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	DATA8
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)
avg_Accel_X	min_Accel_Y	max_Accel_Y	avg_Accel_Y	min_Accel_Z	max_Accel_Z

DATA9	Tail1
int16(2)	1
avg_Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 14 05 10 18 00 19 00 18 00 BE FF BF FF BF FF 48 00 49 00 48 00 03
비고	

4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data

1) ASCII 출력

기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	2	1	가변	1	가변	1
	내용	[	AN	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[AN,0.25,-78.98]
비고	※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	06	06 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 06 06 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1
	내용	[	TAN	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAN,5.25,-4.98]
비고	※ Angle_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00° ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Angle 조건을 충족해야만 데이터가 출력 됩니다.

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	06	07 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 06 07 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	VAN	,	min_Angle_X	,	max_Angle_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	avg_Angle_X	,	min_Angle_Y	,	max_Angle_Y	,	avg_Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAN,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0E	08 10	min_Angle_X	max_Angle_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
avg_Angle_X	min_Angle_Y	max_Angle_Y	avg_Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0E 08 10 FB F9 FE F9 FC F9 D3 FD D5 FD D4 FD 03
비고	

4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle

1) ASCII 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	4	1	가변	1	가변
	내용	[	ALLA	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[ALLA,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0C	09 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0C 09 10 09 00 E5 FF 61 00 E3 F9 E4 FD 03
비고	

4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data

가속도, 자이로 RAW 데이터 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	RAW	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	RAW	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

가속도, 가속도 RAW 데이터 확인 예)	
명령	<RAW>
응답	[RAW,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767

4.1.5. Get G Scale Accel Data

가속도(G) 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	3	1				
	내용	<	GAC	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	GAC	,	RV	,	Accel_X	,
DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1			
가변	1	가변	1	4	1			
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]			

가속도(G) 데이터 확인 예)	
명령	<GAC>
응답	[GAC,0,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

4.1.6. Get RMS Accel Data

가속도(RMS) 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	3	1				
	내용	<	RAC	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	4	1
	내용	[	RAC	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1
Accel_Y	,	Accel_Z	]

가속도(RMS) 데이터 확인 예)	
명령	<RAC>
응답	[RAC,0.09,0.32,0.93]
비고	※ 설정된 sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z N 은 SAM 설정값)

4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data

최소,최대,평균 가속도 데이터 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	VAC	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	VAC	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5
가변	1	가변	1	가변	1	가변
Accel_X	,	Accel_X	,	Accel_Y	,	Accel_Y

DATA6	SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Accel_Z	,	Accel_Z	]

최소, 최대, 평균 가속도 데이터 확인 예)	
명령	<VAC>
응답	[VAC,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ 설정된 sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

4.1.8. Get Angle Data

기울기 데이터 확인										
명령	항목	Head0	명령	Tail0						
	Size	1	2	1						
	내용	<	AN	>						
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	AN	,	RV	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

기울기 데이터 확인 예)	
명령	<AN>
응답	[AN,0,0.25,-78.98]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 ※ Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data

최소,최대,평균 기울기 데이터 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	VAN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	VAN	,	RV	,	Angle_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Angle_X	,	Angle_X	,	Angle_Y	,	Angle_Y	,	Angle_Y	]

최소, 최대, 평균 기울기 데이터 확인 예)	
명령	<VAN>
응답	[VAN,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ 설정된 sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data

가속도(G), 기울기 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	4	1				
	내용	<	ALLA	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	ALLA	,	RV	,	Accel_X	,
DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1	
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]	

가속도(G), 기울기 데이터 확인 예)	
명령	<ALLA>
응답	[ALLA,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND

4.2.1. Check/Save Config Data

Config Data 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	6	1				
	내용	<	APPCFG	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	6	1	1	1	2	1
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	MODE	/

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
가변	1	1	1	가변	1
SAM	/	STD	/	BAUD	]

Config Data 확인 예)	
명령	<APPCFG>
응답	[APPCFG,0,00/10/1/115200]
비고	

Config Data 저장						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	6	1	4	1
	내용	<	APPCFG	,	SAVE	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	6	1	1	1	4	1
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	SAVE	]

Config Data 저장 예)	
명령	<APPCFG,SAVE>
응답	[APPCFG,0,SAVE]
비고	※ <APPCFG>의 파라미터 외 모든 설정은 저장됩니다. ※ 전원이 차단되면 저장하지 않은 설정은 초기화 됩니다.

4.2.2. Set/Get Offset Calibration

Offset 설정						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	5	1	1	1
	내용	<	OFFSET	,	X	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	5	1	1	1	1	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	X	]

OFFSET 설정 예)	
명령	<OFFSET,1>
응답	[OFFSET,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ OFFSET 명령어는 현재 Z 축 가속도를 1G 로, X,Y 축 가속도, 기울기 데이터를 모두 0G 로 설정하는 기능입니다. ※ OFFSET 을 1 로 설정 시 현재 설치 면 기준으로 가속도, 기울기 데이터를 획득 할 수 있습니다. ※ <OFFSET,0> -> [GAC,0,-0.11,-0.19,0.99,1.01] [AN,0,-10.90,6.41] ※ <OFFSET,1> -> [GAC,0,0.00,0.00,1.00,0.58] [AN,0,0.00,0.00]

Offset 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	5	1
	내용	<	OFFSET	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	5	1	1	1	1	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	X	]

OFFSET 확인 예)	
명령	<OFFSET>
응답	[OFFSET,0,1]

4.2.3. Set/Get Threshold Value

4.2.3.1. Set/Get Threshold Accel Value

Threshold Accel 설정										
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP	DATA3	Tail0
	Size	1	4	1	4	1	4	1	4	1
	내용	<	THAC	,	TH_AC_X	,	TH_AC_Y	,	TH_AC_Z	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	4	1	1	1	4	1	4	1
	내용	[	THAC	,	RV	,	TH_AC_X	,	TH_AC_Y	,

DATA3	Tail1
4	1
TH_AC_Z	]

Threshold Accel 설정 예)	
명령	<THAC,0.10,0.10,1.10>
응답	[THAC,0,0.10,0.10,1.10]
비고	※ Range : 0.05 ~ 4.00G ※ Default : TH_AC_X : 0.1, TH_AC_Y : 0.1, TH_AC_Z : 1.1 ※ THAC 명령어는 Threshold 가속도 감지 모드(mode 4)에 관련된 것 입니다.

Threshold Accel 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	THAC	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	4	1	1	1	4	1	4	1
	내용	[	THAC	,	RV	,	TH_AC_X	,	TH_AC_Y	,

DATA3	Tail1
4	1
TH_AC_Z	]

Threshold Accel 확인 예)	
명령	<THAC,0.10,0.10,1.10>
응답	[THAC,0,0.10,0.10,1.10]

4.2.3.2. Set/Get Threshold Angle Value

Threshold Angle 설정										
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1		
	내용	<	THAN	,	TH_AN_X	,	TH_AN_Y	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	TH_AN_X	,	TH_AN_Y	]

Threshold Angle 설정 예)	
명령	<THAN,20.00,20.00>
응답	[THAN,0,20.00,20.00]
비고	※ Range : 0.1 ° ~ 90.00 ° ※ Default : TH_AN_X : 20, TH_AN_Y : 20 ※ THAN 명령어는 Threshold 기울기 감지 모드(mode 7)에 관련된 것 입니다.

Threshold Angle 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	THAN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	TH_AN_X	,	TH_AN_Y	]

Threshold Angle 확인 예)

<THAN,20.00,20.00>
[THAN,0,20.00,20.00]

4.2.4. Set/Get Sampling Time

자동 출력 주기 설정						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	3	1	1	1
	내용	<	SAM	,	X	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	X	]

자동 출력 주기 설정 예)																	
명령	<SAM,10>																
응답	[SAM,0,10]																
비고	※ X : 1 ~ 10000ms ※ Default : 10 ※ 자동 출력 모드 관련하여 Xms 마다 데이터 출력 ※ Baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한 <table border="1"> <tr> <th>Baudrate</th><th>최소 설정 가능 주기(ms)</th></tr> <tr> <td>9600</td><td>63</td></tr> <tr> <td>19200</td><td>32</td></tr> <tr> <td>38400</td><td>16</td></tr> <tr> <td>57600</td><td>11</td></tr> <tr> <td>115200</td><td>6</td></tr> <tr> <td>230400</td><td>3</td></tr> <tr> <td>460800</td><td>1</td></tr> </table>	Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)	9600	63	19200	32	38400	16	57600	11	115200	6	230400	3	460800	1
Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)																
9600	63																
19200	32																
38400	16																
57600	11																
115200	6																
230400	3																
460800	1																

Data 출력 주기 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	SAM	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	X	]

Data 출력 주기 확인 예)	
명령	<SAM>
응답	[SAM,0,10]

4.2.5. Set/Get Threshold Measurement Standard

Threshold 측정 기준 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	1	1		
	내용	<	STD	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	1	1
	내용	[	STD	,	RV	,	X	]

Threshold 측정 기준 설정 예)	
명령	<STD,1>
응답	[STD,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (TH 값 내) ※ STD 명령어는 Threshold 감지 모드에 관련된 것 입니다. ※ Ex) <THAN,20>, <STD,0>로 설정 -> Threshold 값 내 감지 : $-20^{\circ} < x \text{ or } y < 20^{\circ}$ ※ Ex) <THAN,20>, <STD,1>로 설정 -> Threshold 값 외 감지 : $x \text{ or } y < -20^{\circ}, x \text{ or } y > 20^{\circ}$

Threshold 측정 기준 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	STD	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	1	1
	내용	[	STD	,	RV	,	X	]

Threshold 측정 기준 확인 예)	
명령	<STD>
응답	[STD,0,1]

4.2.6. Set/Get Binary Output Mode

Binary 출력 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	1	1		
	내용	<	BIN	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	1	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	X	]

Binary 출력 설정 예)	
명령	<BIN,1>
응답	[BIN,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ Binary 설정 시 가속도, 기울기 데이터 관련 ASCII -> Binary 데이터로 변경됩니다.

Binary 출력 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	BIN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	1	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	X	]

Binary 출력 확인 예)	
명령	<BIN>
응답	[BIN,0,1]

4.2.7. Set/Get Accel Frequency Bandwidth

가속도 주파수 대역폭 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	2	1	가변	1		
	내용	<	BW	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BW	,	RV	,	X	]

가속도 주파수 대역폭 설정 예)	
명령	<BW,1,5>
응답	[BW,0,1,5]
비고	※ X : 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ※ Default : 5 (200Hz) ※ Sampling 주파수인 1kHz 를 설정 값으로 분주한 결과를 대역폭으로 사용합니다. Ex) 1000Hz / 5 = 200Hz

가속도 주파수 대역폭 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	2	1
	내용	<	BW	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	1	1
	내용	[	BW	,	RV	,	X	]

가속도 주파수 대역폭 확인 예)	
명령	<BW,1>
응답	[BW,0,1,5]

4.2.8. Set/Get Baudrate

Baudrate 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	BAUD	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	X	]

Baudrate 설정 예)	
명령	<BAUD,460800>
응답	[BAUD,0,460800]
비고	※ X : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800bps ※ Default : 115200 ※ Baudrate 설정 -> <APPCFG,SAVE> -> 재부팅 후부터 설정 Baudrate 로 적용

Baudrate 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	BAUD	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	X	]

Baudrate 확인 예)	
명령	<BAUD>
응답	[BAUD,0,460800]

4.2.9. Set/Get Current Axis

현재 3 축 설정							
명령	항목	Head0	명령	SP	SIGN	Axis_X	SP
	Size	1	4	1	1	1	1
	내용	<	AXIS	,	+/-	Cur_Axis_X	,

SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail0
1	1	1	1	1	1
+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	SIGN	Axis_X
	Size	1	4	1	1	1	1	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	+/-	Cur_Axis_X

SP	SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail1
1	1	1	1	1	1	1
,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 설정 예)							
명령	<AXIS,+X,+Y,+Z>						
응답	[AXIS,0,+X,+Y,+Z]						
비고	※ Default : +X, +Y, +Z ※ 케이스에 표시된 센서의 3 축을 토대로 설치되는 면의 측정 축을 설정합니다. Ex) 지면과 수직으로 설치 되었을 때 : X = -Z, Y=+Y, Z=+X 로 설정						

현재 3 축 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	AXIS	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	SIGN	DATA1
	Size	1	4	1	1	1	1	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	+/-	Cur_Axis_X

SP	SIGN	DATA2	SP	SIGN	DATA3	Tail1
1	1	1	1	1	1	1
,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 확인 예)	
명령	<AXIS>
응답	[AXIS,0,-Z,+Y,+X]

4.2.10. Check Firmware Version

F/W 버전 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	VER	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	13	1
	내용	[	VER	,	RV	,	X	]

F/W 버전 확인 예)	
명령	<VER>
응답	[VER,0,F/W_VER.1.0.0]